

درس ۳

انرژی، نیاز هر روز ما





بچه‌های مدرسه در مسابقه‌ی دو شرکت کرده‌اند. هر یک از آنها تلاش می‌کند زودتر به خط پایان برسد.

گفت‌وگو



درباره‌ی هر یک از پرسش‌های زیر در کلاس گفت‌وگو کنید.

- بچه‌ها در مسابقه‌ی دو، به انرژی نیاز دارند؛ آنها این انرژی را از چه چیزی به دست می‌آورند؟
- آیا وقتی خیلی گرسنه‌اید می‌توانید در مسابقه‌ی دو برنده شوید؟ چرا؟
- درباره‌ی انرژی چه مطالبی شنیده‌اید؟

همه‌ی ما روزانه کارهای گوناگونی انجام می‌دهیم؛ درس خواندن، ورزش کردن، ماهی‌گیری، کاشت و برداشت محصول از جمله‌ی آنهاست. برای انجام دادن این کارها و کارهای دیگر به انرژی نیاز داریم.



وسایل گوناگون مانند اتو، بخاری، جاروبرقی و آسانسور نیز برای کار کردن، انرژی مصرف می کنند.



انرژی شکل های گوناگونی دارد

ما برای انجام دادن کارهای خود از شکل های گوناگون انرژی استفاده می کنیم. در این درس با شکل های گوناگون انرژی مانند حرکتی، نورانی، صوتی و گرمایی و تبدیل آنها به یکدیگر آشنا می شویم. همه ی اجسامی که حرکت می کنند انرژی دارند. به این انرژی، انرژی حرکتی می گویند.



چگونه می‌توانیم با استفاده از انرژی حرکتی، جسمی را جابه‌جا کنیم؟ برای یافتن پاسخ، فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت

وسایل و مواد لازم:



نی پلاستیکی کاغذ رنگی



سیخ چوبی



نخ



گیره‌ی کاغذ



پونز

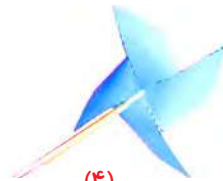
۱ با کمک تصویرهای زیر، فرفره‌ای بسازید.



(۲)



(۱)



(۴)



(۳)

۲ فرفره را با پونز به ته سیخ چوبی وصل کنید و سیخ را داخل نی پلاستیکی قرار دهید.

۳ یک سر نخ را مانند شکل زیر به سر سیخ چوبی ببندید. یک گیره‌ی کاغذ هم به سر دیگر نخ ببندید.

۴ فرفره را فوت کنید؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ مشاهده‌ی خود را بنویسید.

● فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد؛ این انرژی را از کجا به دست می‌آورد؟

● چه راه‌های دیگری برای چرخاندن فرفره پیشنهاد می‌کنید؟





در کدام یک از تصویرها، از انرژی باد برای حرکت دادن اجسام استفاده می‌شود؟



آب جاری مانند باد انرژی حرکتی دارد. آب جاری می‌تواند برخی سنگ‌ها را جابه‌جا کند. چگونه می‌توانیم به کمک انرژی آب جاری، اجسام را جابه‌جا کنیم؟

فعالیت



وسایل و مواد لازم:



سیخ چوبی



یونولیت یا اسفنج فشرده



لیوان کاغذی



ظرف



گیره‌ی کاغذ



قاشق بستنی



نخ



چسب نواری



۱ چرخ سبکی به قطر ۱۰ سانتی‌متر از جنس اسفنج فشرده تهیه کنید و قاشق‌های بستنی را مانند شکل درون چرخ قرار دهید.

۲ دو گیره‌ی کاغذ را مانند شکل تغییر دهید و به دو طرف ظرف بچسبانید.

۳ سیخ چوبی را در مرکز چرخ فرو کنید و دو سر آن را درون گیره‌ها قرار دهید.

۴ یک سر نخ را به سیخ چوبی و سر دیگر آن را به لیوان کاغذی ببندید.

۵ به کمک چرخ و جریان آب، لیوان را به سمت بالا حرکت دهید.



- چرخ در حال حرکت کدام شکل از انرژی را دارد؟
- چرخ برای حرکت دادن لیوان به انرژی نیاز دارد؛ چرخ این انرژی را از کجا به دست می آورد؟
- پیش بینی کنید: چگونه می توانید با وسیله ای که ساخته اید، جرم بیشتری را جابه جا کنید؟
- برای پی بردن به درستی پیش بینی خود، آزمایشی را طراحی و اجرا کنید.



مردم کشور ما، از گذشته های دور از انرژی آب و باد استفاده می کرده اند. امروزه هم در جاهایی که باد زیاد می وزد یا آب فراوانی در پشت سد ذخیره شده است، از انرژی باد و آب برای تولید برق استفاده می کنند.



نیروگاه بادی کَهِک تَاکِستَان



بقایای آسیاب بادی (آسباد) واقع در شهر یزد (تصویر پشت جلد کتاب را ببینید.)



در زمان‌های گذشته، برای آرد کردن غلات از آسیاب به کمک سد، از انرژی آب جاری، برق تولید می‌کنند. آبی استفاده می‌کردند.

انرژی گرمایی

انرژی گرمایی یکی از شکل‌های انرژی است و می‌تواند به شکل‌های دیگر انرژی تبدیل شود و همچنین شکل‌های دیگر انرژی نیز می‌توانند به انرژی گرمایی تبدیل شوند.

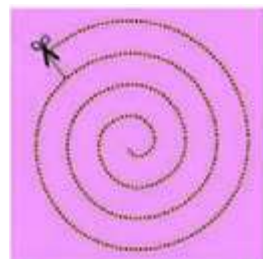
فعالیت



۱ تصویر یک مارپیچ را روی کاغذ بکشید.

۲ مارپیچ را مانند شکل زیر ببرید.

۳ یک تکه نخ را به یک سر مارپیچ ببندید و آن را در بالای شوفاژ یا بخاری روشن نگه دارید.



● چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

● چه چیزی باعث حرکت این مارپیچ کاغذی می‌شود؟

● در این آزمایش، انرژی از کدام شکل به شکل دیگر تبدیل می‌شود؟

هوای گرم، انرژی گرمایی دارد. نفت، بنزین، گازوئیل و گاز شهری از انواع سوخت‌ها هستند. این مواد می‌سوزند و انرژی گرمایی تولید می‌کنند.



بیشتر انرژی مصرفی ما از سوخت‌ها تأمین می‌شود



فکر کنید

بنزین در خودرو می‌سوزد و انرژی گرمایی تولید می‌کند. این انرژی گرمایی به کدام شکل از انرژی تبدیل می‌شود؟

گفت‌وگو



درباره‌ی پرسش‌های زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

- انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه از چه چیزی به دست می‌آید؟
- در کدام کارهای دیگر، از انرژی گرمایی استفاده می‌شود؟

فعالیت



۱ کف دو دست خود را به هم بچسبانید و آنها را روی هم حرکت دهید، چه چیزی مشاهده می‌کنید؟



۲ اکنون دست‌هایتان را تندتر حرکت دهید. این حالت با حالت قبل چه تفاوتی دارد؟

- در این فعالیت، انرژی حرکتی به کدام شکل از انرژی تبدیل می‌شود؟



اگر مقداری ماسه را در ظرفی دربسته بریزیم و مدّتی آن را تکان دهیم، دانه‌های ماسه گرم‌تر می‌شوند؛ چرا؟

انرژی نورانی

نوری که از چشمه‌های نور می‌تابد، انرژی دارد. بنابراین نور خورشید هم انرژی دارد. گیاهان برای رشد به انرژی نور خورشید نیاز دارند. ● از انرژی نورانی چه استفاده‌های دیگری می‌شود؟



باد، آب جاری، سوخت‌ها و خورشید منبع انرژی هستند. خورشید بزرگ‌ترین منبع انرژی است. روشنایی و گرمای کره‌ی زمین از خورشید است. این انرژی، پاک، ارزان و بی‌پایان است.



استفاده از انرژی نورانی خورشید برای روشن کردن لامپ‌ها

انرژی صوتی

وقتی هواپیما در ارتفاع پایین حرکت می کند، صدای آن شیشه‌ی پنجره‌ها را می لرزاند. آیا می دانید چرا؟ برای یافتن پاسخ، فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت



۱ تگه‌ای از یک بادکنک را مانند شکل، روی دهانه‌ی یک لیوان شیشه‌ای ببندید.

۲ چند دانه برنج یا گندم روی بادکنک بریزید.

۳ یک ظرف فلزی را نزدیک لیوان نگه دارید و با قاشق فلزی به بدنه‌ی آن ضربه بزنید.

۴ چه اتفاقی می افتد؟ مشاهده‌ی خود را یادداشت کنید.

۵ بار دیگر ضربه‌های محکم‌تری به ظرف بزنید. مشاهده‌ی خود را بنویسید.
● از این فعالیت چه نتیجه‌ای می گیرید؟

صدا انرژی دارد. به انرژی صدا، انرژی صوتی می گویند.

فکر کنید



صدای هواپیما، شیشه‌ی پنجره‌ها را می لرزاند. در این حالت، انرژی صوتی به کدام شکل از انرژی تبدیل می شود؟



با هم کلاسی‌های خود بازی گروهی زیر را انجام دهید.
۱ هر دانش‌آموز روی کارتی مانند شکل زیر، نام چند وسیله‌ی خانگی را بنویسد و جدول را کامل کند.

نام وسیله	شکلی از انرژی که به ما می‌دهد
اتو پنکه	گرمایی حرکتی



- ۲** یکی از افراد گروه با خواندن نام یک وسیله و شکل انرژی‌ای که به ما می‌دهد، بازی را شروع کند.
- ۳** فرد دیگر، نام وسیله‌ی دیگری را با شکل انرژی آن بخواند (وسیله‌ای که نام می‌برد نباید تکراری باشد).
- ۴** بازی را تا زمانی که هیچ فردی از گروه نتواند وسیله‌ی جدیدی را نام ببرد، ادامه دهید.

سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟

ما هر روز برای گرم یا خنک کردن خانه، پختن غذا، رفت و آمد با اتوبوس یا خودروی شخصی و انجام دادن کارهای دیگر، مقدار زیادی انرژی را به شکل‌های گوناگون استفاده می‌کنیم. هر یک از این انرژی‌ها از منابع گوناگون انرژی به دست می‌آیند. سوخت‌ها یکی از این منابع انرژی هستند که با سوختن، انرژی گرمایی تولید می‌کنند. مقدار سوخت‌ها کم است و آنها روزی به پایان می‌رسند. پس باید از مصرف بیجای سوخت خودداری کنیم و با استفاده‌ی درست، منابع انرژی را حفظ کنیم.



برای حفاظت از منابع انرژی:

- من در زمستان به جای زیاد کردن شعله‌ی بخاری، لباس گرم می‌پوشم.
 - خانواده‌ی من برای رفت و آمد در بیشتر موارد، به جای خودروی شخصی از وسایل نقلیه‌ی عمومی استفاده می‌کنند.
 - زمان حمام رفتن من کوتاه است و از آب زیادی استفاده نمی‌کنم.
 - در ماه‌های خیلی گرم یا سرد، پنجره‌ها را بسته نگه می‌دارم و پرده‌ها را نیز می‌کشم.
- شما چه کمک‌های دیگری می‌توانید بکنید تا منابع انرژی برای نسل‌های آینده هم باقی بمانند؟